NAS
ネームスペース内でデータボリュームを作成および管理します
ONTAP 9

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/create-manage-data-volumes-nas-namespaces-concept.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NAS ネームスペース内でデータボリュームを作成および管理します 1
NAS ネームスペースでのデータボリュームの作成と管理の概要 1
ジャンクションポイントを指定してデータボリュームを作成します 1
ジャンクションポイントを指定せずにデータボリュームを作成 2
NAS ネームスペース内の既存のボリュームをマウントまたはアンマウントします 3
ボリュームマウントポイントとジャンクションポイントに関する情報を表示します 4

NAS ネームスペース内でデータボリュームを作成および管理します

NAS ネームスペースでのデータボリュームの作成と管理の概要

NAS 環境でファイルアクセスを管理するには、 Storage Virtual Machine （ SVM ）上でデータボリュームおよびジャンクションポイントを管理する必要があります。これには、ネームスペースアーキテクチャの計画、ジャンクションポイントが設定されたボリュームまたはジャンクションポイントが設定されていないボリュームの作成、ボリュームのマウントまたはアンマウント、およびデータボリュームや NFS サーバまたは CIFS サーバのネームスペースに関する情報の表示が含まれます。

ジャンクションポイントを指定してデータボリュームを作成します

ジャンクションポイントはデータボリュームの作成時に指定できます。作成したボリュームは、ジャンクションポイントに自動的にマウントされ、 NAS アクセス用の設定にすぐに使用できます。

ボリュームを作成するアグリゲートがすでに存在している必要があります。

> ジャンクションパスに次の文字を使用することはできません。 * # <> < | ？\
>
> また、ジャンクションパスの長さは 255 文字以下にする必要があります。

手順

1. ジャンクションポイントを備えたボリュームを作成します。 volume create -vserver *vserver_name -volume_name_aggregate-aggregate_name -size* ｛ *integer [KB|MB|GB|TB|PB]* ｝ *-security-style* ｛ *ntfs|unix|mixed* ｝ *-junction-path junction_path*`

   ジャンクションパスはルート（ / ）で始まる必要があり、ディレクトリおよび結合されたボリュームを含むことができます。ジャンクションパスにボリュームの名前を含める必要はありません。ジャンクションパスはボリューム名に依存しません。

   ボリュームのセキュリティ形式の指定は任意です。セキュリティ形式を指定しない場合、 ONTAP は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）のルートボリュームに適用されている形式と同じセキュリティ形式を使用してボリュームを作成します。ただし、ルートボリュームのセキュリティ形式が、作成するデータボリュームには適切でないセキュリティ形式である場合もあります。トラブルシューティングが困難なファイルアクセスの問題を最小限に抑えるため、ボリュームの作成時にセキュリティ形式を指定することを推奨します。

   ジャンクションパスは大文字と小文字が区別されません。「 /ENG 」は「 /eng 」と同じです。CIFS 共有を作成する場合、 Windows では、ジャンクションパスがあたかも大文字と小文字の区別があるかのように扱われます。たとえば、ジャンクションが「 /ENG 」の場合、 CIFS 共有のパスは「 /eng 」ではなく「 /ENG 」で始まっている必要があります。

データボリュームのカスタマイズに使用できるオプションのパラメータが多数用意されています。これらの詳細については 'volume create コマンドのマニュアル・ページを参照してください

2. 目的のジャンクションポイントが設定されたボリュームが作成されたことを確認します。 volume show -vserver vserver_name __ -volume _volume_name _-junction-path

次の例は、ジャンクションパスが「 /eng/home 」である「 home4` 」という名前のボリュームを SVM vs1 上に作成します。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume home4 -junction
                   Junction                 Junction
Vserver   Volume  Active   Junction Path   Path Source
--------- ------- -------- --------------- -----------
vs1       home4   true     /eng/home       RW_volume
```

ジャンクションポイントを指定せずにデータボリュームを作成

ジャンクションポイントを指定せずにデータボリュームを作成できます。作成したボリュームは自動的にはマウントされず、 NAS アクセス用の設定に使用することはできません。ボリュームの SMB 共有または NFS エクスポートを設定する前に、ボリュームをマウントする必要があります。

ボリュームを作成するアグリゲートがすでに存在している必要があります。

手順

1. 次のコマンドを使用して、ジャンクションポイントが設定されていないボリュームを作成します。 ` volume create -vserver *vserver_name* _ volume_volume_name aggregate-aggregate_name _size ｛ integer [KB|MB|GB|TB|PB] ｝ -security-style ｛ ntfs|unix|mixed ｝ `

   ボリュームのセキュリティ形式の指定は任意です。セキュリティ形式を指定しない場合、 ONTAP は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）のルートボリュームに適用されている形式と同じセキュリティ形式を使用してボリュームを作成します。ただし、ルートボリュームのセキュリティ形式が、データボリュームには適切でないセキュリティ形式である場合もあります。トラブルシューティングが困難なファイルアクセスの問題を最小限に抑えるため、ボリュームの作成時にセキュリティ形式を指定することを推奨します。

   データボリュームのカスタマイズに使用できるオプションのパラメータが多数用意されています。これらの詳細については 'volume create コマンドのマニュアル・ページを参照してください

2. ジャンクションポイントが設定されていないボリュームが作成されたことを確認します。 volume show -vserver *vserver_name* _ volume_name_-junction-path

次の例は、ジャンクションポイントにマウントされない「 sales 」という名前のボリュームを SVM vs1 上に作成します。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume sales -aggregate aggr3
-size 20GB
[Job 3406] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                 Junction
Vserver   Volume     Active   Junction Path   Path Source
--------- ---------- -------- --------------- -----------
vs1       data       true     /data           RW_volume
vs1       home4      true     /eng/home       RW_volume
vs1       vs1_root   -        /               -
vs1       sales      -        -               -
```

NAS ネームスペース内の既存のボリュームをマウントまたはアンマウントします

Storage Virtual Machine （ SVM ）ボリュームに格納されたデータへの NAS クライアントアクセスを設定するには、ボリュームが NAS ネームスペースにマウントされている必要があります。現在マウントされていないボリュームは、ジャンクションポイントにマウントできます。ボリュームはアンマウントすることもできます。

ボリュームをアンマウントしてオフラインにすると、アンマウントしたボリュームのネームスペース内に含まれたジャンクションポイントのあるボリューム内のデータも含め、ジャンクションポイント内のすべてのデータに NAS クライアントからアクセスできなくなります。

> NAS クライアントからのボリュームへのアクセスを中止するには、ボリュームを単純にアンマウントするだけでは不十分です。ボリュームをオフラインにするか、クライアント側のファイルハンドルのキャッシュが無効になるように他の手順を実行する必要があります。詳細については、次のナレッジベースの記事を参照してください。 NFSv3 clients still have access to a volume after being removed from the namespace in ONTAP

ボリュームをアンマウントしてオフラインにしても、そのボリューム内のデータは失われません。また、既存のボリュームエクスポートポリシーおよびボリュームまたはディレクトリ上に作成された SMB 共有、およびアンマウントされたボリューム内のジャンクションポイントは保持されます。アンマウントしたボリュームを再マウントすれば、 NAS クライアントは既存のエクスポートポリシーと SMB 共有を使用してボリューム内のデータにアクセスできるようになります。

手順

1. 必要な操作を実行します。

状況	入力するコマンド
ボリュームをマウント	volume mount -vserver_svm_name_ -volume_name_-junction-path -junction-path path_`

状況	入力するコマンド
ボリュームをアンマウントします	'volume unmount -vserver_svm_name _-volume _volume_name _volume offline -vserver _svm_name _-volume _volume_name _ `

2. ボリュームが次のようなマウント状態になっていることを確認します。 volume show -vserver vserver_name __ -volume volume_name _-fields state 、 junction-path 、 junction-path 、 junction-path

次に、 SVM vs1 上の「 `sales 」という名前のボリュームをジャンクションポイント「 /sales 」にマウントする例を示します。

```
cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume sales -junction-path /sales

cluster1::> volume show -vserver vs1 state,junction-path,junction-active

vserver   volume     state     junction-path   junction-active
--------- ---------- -------- --------------- ----------------
vs1       data       online    /data           true
vs1       home4      online    /eng/home       true
vs1       sales      online    /sales          true
```

次の例は、 SVM vs1 にある「 `d ATA` 」という名前のボリュームをアンマウントしてオフラインにします。

```
cluster1::> volume unmount -vserver vs1 -volume data
cluster1::> volume offline -vserver vs1 -volume data

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields state,junction-path,junction-
active

vserver   volume     state     junction-path   junction-active
--------- ---------- --------- --------------- ---------------
vs1       data       offline   -               -
vs1       home4      online    /eng/home       true
vs1       sales      online    /sales          true
```

ボリュームマウントポイントとジャンクションポイントに関する情報を表示します

Storage Virtual Machine （ SVM ）のマウントボリューム、およびボリュームがマウントされているジャンクションポイントに関する情報を表示できます。また、ジャンクションポイントにマウントされていないボリュームを確認することもできます。この情報を使用して、 SVM ネームスペースを理解し、管理することができます。

手順

1. 必要な操作を実行します。

表示する項目	入力するコマンド
SVM のマウントされたボリュームとマウントされていないボリュームに関する概要情報	volume show -vserver vserver_name -junction-path です
SVM のマウントされたボリュームとマウントされていないボリュームに関する詳細情報	volume show -vserver vserver_name -volume volume_name -instance です
SVM のマウントされたボリュームとマウントされていないボリュームに関する特定の情報	a. 必要に応じて '-fields パラメータの有効なフィールドを表示するには ' volume show -fields ? を使用します b. 「 -fields 」パラメータを使用して、必要な情報を表示します。 volume show -vserver vserver_name -fields fieldname 、……

次の例は、 SVM vs1 のマウントされたボリュームとマウントされていないボリュームの概要を表示します。

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                 Junction
Vserver   Volume     Active   Junction Path   Path Source
--------- ---------- -------- --------------- -----------
vs1       data       true     /data           RW_volume
vs1       home4      true     /eng/home       RW_volume
vs1       vs1_root   -        /               -
vs1       sales      true     /sales          RW_volume
```

次の例は、 SVM vs2 上に配置されたボリュームの指定したフィールドに関する情報を表示します。

```
cluster1::> volume show -vserver vs2 -fields
vserver,volume,aggregate,size,state,type,security-style,junction-
path,junction-parent,node
vserver volume   aggregate size state  type security-style junction-path
junction-parent node
------- ------   --------- ---- ------ ---- -------------- -------------
--------------- -----
vs2     data1    aggr3     2GB  online RW   unix           -             -
node3
vs2     data2    aggr3     1GB  online RW   ntfs           /data2
vs2_root        node3
vs2     data2_1  aggr3     8GB  online RW   ntfs           /data2/d2_1
data2           node3
vs2     data2_2  aggr3     8GB  online RW   ntfs           /data2/d2_2
data2           node3
vs2     pubs     aggr1     1GB  online RW   unix           /publications
vs2_root        node1
vs2     images   aggr3     2TB  online RW   ntfs           /images
vs2_root        node3
vs2     logs     aggr1     1GB  online RW   unix           /logs
vs2_root        node1
vs2     vs2_root aggr3     1GB  online RW   ntfs           /             -
node3
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.